

陈晓宇 (Chen Xiaoyu)

1997 年 3 月 27 日

电话: +86-13288141838 | 邮箱: chenxiaoyu_cn1997@163.com

个人主页: <https://chanhuey-jp.github.io/>

地址: 日本神奈川县横滨市港北区新横滨 3-22-13



工作经历

特任助理教授	2026 年 5 月 — 至今
东京科学大学 综合研究院零碳能源研究所 (加藤之贵 · 高须大辉实验室)	日本 · 东京
项目研究员	2025 年 4 月 — 2026 年 4 月
东京科学大学	日本 · 东京

主要工作: 参与日本内阁府 SIP 第三期“智能能源管理系统构建”项目, 开展基于移动体的碳循环系统研究, 聚焦 e-fuel 生产与应用过程中 CO₂ 的回收与资源化

教育背景

名古屋大学	2022 年 4 月 — 2025 年 3 月
工学研究科化学系统工程 — 工学博士	日本 · 名古屋
研究课题: 氧化还原型热化学储热 (能) 模块与系统的开发、储热反应器及系统设计与模拟	
名古屋大学	2020 年 4 月 — 2022 年 3 月
工学研究科化学系统工程 — 工学硕士	日本 · 名古屋
研究课题: 氧化还原型热化学储热 (能) 材料的开发、无机金属氧化物、气固反应动力学	
惠州学院	2015 年 9 月 — 2019 年 6 月
化学与材料工程学院化学工程与工艺 — 工学学士	广东 · 惠州
研究课题: 锂离子电池负极材料的开发、无机金属氧化物	

研究与教学经历

日本学术振兴会 (JSPS) 特别研究员 DC2	2023 年 4 月 — 2025 年 3 月
名古屋大学工学研究科 (北英纪 · 濑田光宏实验室)	特别研究员
研究内容: 针对 500–1000 °C 中高温域, 开展氧化还原型储热模块与反应器设计, 并通过数值模拟优化模块结构和系统运行条件	
日本爱知县知的据点重点研究项目第三期	2021 年 4 月 — 2022 年 3 月
名古屋大学工学研究科 (北英纪 · 濑田光宏实验室)	研究助手
研究内容: 参与热能/电能电池能源管理技术研究, 开展储热材料工作温区调控与中高温候选材料筛选	
名古屋大学实践数据科学家育成项目	2022 年 5 月 — 2025 年 3 月
名古屋大学数理数据科学教育研究中心	QTA
工作内容: 课程答疑以及指导学生团队解决企业提供的真实数据科学课题	
北海道大学工学研究院	2024 年 7 月 — 2024 年 9 月
附属能源与材料融合领域研究中心	访问博士生
研究内容: 利用机器学习优化掺杂剂, 调控氧化还原型热化学储热材料的工作温度	

代表性学术论文（以第一作者身份发表）

1. **X. Chen**, et al., Heat Release Demonstration of a Novel $\text{CuMn}_2\text{O}_4/\text{CuMnO}_2$ -Based Honeycomb Structure Module for Thermochemical Energy Storage. *ACS Sustainable Chem. Eng.*, 13(15), 5580–5591 (2025).
2. **X. Chen**, et al., Development of Redox-type Thermochemical Energy Storage Module: A Support-Free Porous Foam Made of $\text{CuMn}_2\text{O}_4/\text{CuMnO}_2$ Redox Couple. *Chem. Eng. J.*, 485, 149540 (2024).
3. **X. Chen**, et al., An In-depth Oxidation Kinetic Study of $\text{CuCr}_x\text{Mn}_{1-x}\text{O}_2$ ($x = 0, 0.1, 0.3$) for Thermochemical Energy Storage at Medium-high Temperature. *Sol. Energy Mater. Sol. Cells*, 260, 112495 (2023).
4. **X. Chen**, et al., Effect of Cr Addition on Cu–Mn Spinel/Delafossite Redox Couples for Medium-High Temperature Thermochemical Energy Storage. *ACS Appl. Energy Mater.*, 5(5), 5811–5821 (2022).
5. **X. Chen**, et al., Exploring Cu-Based Spinel/delafossite Couples for Thermochemical Energy Storage at Medium-high Temperature. *ACS Appl. Energy Mater.*, 4(7), 7242–7249 (2021).
6. **X. Chen**, et al., Investigation of Sr-based Perovskites for Redox-type Thermochemical Energy Storage Media at Medium-high Temperature. *J. Energy Storage*, 38, 102501 (2021).

代表性学术报告（国际会议）

1. **X. Chen**, et al., *The 7th International Symposium on Innovation Materials and Processes in Energy Systems (IMPRES2025)*, Sendai, Oct 2025.
2. **X. Chen**, et al., *The third Asian Conference on Thermal Sciences (3rd ACTS)*, Shanghai, Jun 2024.
3. **X. Chen**, et al., *Materials Today Conference 2023*, Singapore, Aug 2023.
4. **X. Chen**, et al., *The Sixth International Symposium on Innovative Materials and Processes in Energy Systems (IMPRES 2022)*, Barcelona, Spain, Oct 2022.
5. **X. Chen**, et al., *The 2nd Asian Conference on Thermal Sciences (2nd ACTS)*, Fukuoka, Japan, Oct 2021.

荣誉经历

- 中国留日同学总会 2024 年（第一届）中国留日同学总会奖学金（2024 年 8 月）
- 名古屋大学令和 6 年度（2024 年）学术奖励赏（2024 年 7 月）
- 日本学术振兴会特别研究员 DC2（2023 年 4 月 – 2025 年 3 月）
- 公益财团法人日东学术振兴财团第 39 回海外派遣助成（2022 年 11 月）
- 名古屋大学令和 4 年度（2022 年）赤崎学生奖励赏（2022 年 8 月）
- 东海国立大学机构融合开拓次世代研究者采用（2022 年 4 月 – 2023 年 3 月）
- 名古屋大学工学研究科化学系统工程专攻硕士论文审查发表会优秀发表赏（2022 年 3 月）
- 公益财团法人自动车技术会 2021 年度大学院研究奖励赏（2022 年 3 月）